

CAMADAS & ENCAPSULAMENTO



Organizar a comunicação em camadas para separar funções, protocolos e responsabilidades.

- **OSI:** Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação
- **TCP/IP:** Acesso, Internet, Transporte e Aplicação
- **Encapsulamento:** dados → segmento → pacote → quadro → bits
- **PDU:** unidade de dados de cada camada
- **MAC:** endereço da interface na rede local
- **IP:** endereço lógico usado no roteamento
- **Porta:** identifica o processo/aplicação no host

Dica: Quando surgir dúvida sobre “quem faz o quê”, pense por camada: Ethernet/MAC no enlace, IP na rede, TCP/UDP no transporte.

IP, SUB-REDES & ROTEAMENTO

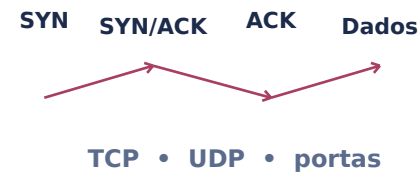


Endereçar hosts, dividir redes e escolher caminhos para entregar pacotes ao destino.

- **IPv4:** 32 bits; endereço = rede + host
- **Prefixo:** /n indica quantos bits pertencem à rede
- **Hosts úteis:** $2^h - 2$, em sub-rede IPv4 tradicional
- **Máscara:** separa parte de rede e host
- **Gateway:** saída para outras redes
- **Roteador:** encaminha pacotes pela tabela de rotas
- **Rota padrão:** 0.0.0.0/0 quando não há rota mais específica
- **IPv6:** 128 bits; enorme espaço de endereçamento

Dica: Para subnetting: descubra primeiro quantos bits serão de host. Depois calcule bloco, rede, broadcast e faixa de hosts.

TCP, UDP & SERVIÇOS

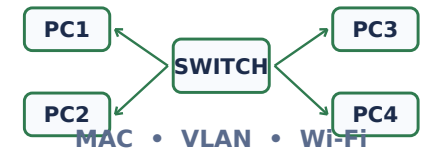


Entender transporte fim a fim, confiabilidade e os principais serviços usados pelas aplicações.

- **TCP:** orientado à conexão, confiável e ordenado
- **3-way handshake:** SYN → SYN/ACK → ACK
- **UDP:** sem conexão, menor overhead, sem garantia de entrega
- **Controle:** TCP usa ACK, retransmissão, janela e congestionamento
- **DNS:** nome ↔ endereço IP
- **DHCP:** entrega configuração IP automaticamente
- **HTTP/HTTPS:** comunicação Web; HTTPS usa TLS
- **Portas:** 53 DNS. 80 HTTP. 443

Dica: Escolha TCP quando ordem e entrega importam. UDP é comum quando baixa latência pesa mais que retransmitir cada perda.

ETHERNET, WI-FI & SEGURANÇA



Compreender redes locais, comutação, acesso ao meio e princípios básicos de segurança.

- **Ethernet:** quadros identificados por MAC de origem/destino
- **Switch:** aprende MACs e encaminha quadros pela tabela
- **ARP:** descobre MAC associado a um IPv4 na LAN
- **VLAN:** separa domínios lógicos na mesma infraestrutura
- **Wi-Fi:** usa rádio; sinal sofre interferência e atenuação
- **NAT:** traduz endereços privados para comunicação externa
- **Firewall:** permite/bloqueia tráfego conforme regras
- **Segurança:** autenticação, criptografia e segmentação

Dica: Switch trabalha principalmente com MAC dentro da LAN; roteador trabalha com IP entre redes. Essa distinção resolve muitas questões.